Нормални у-я

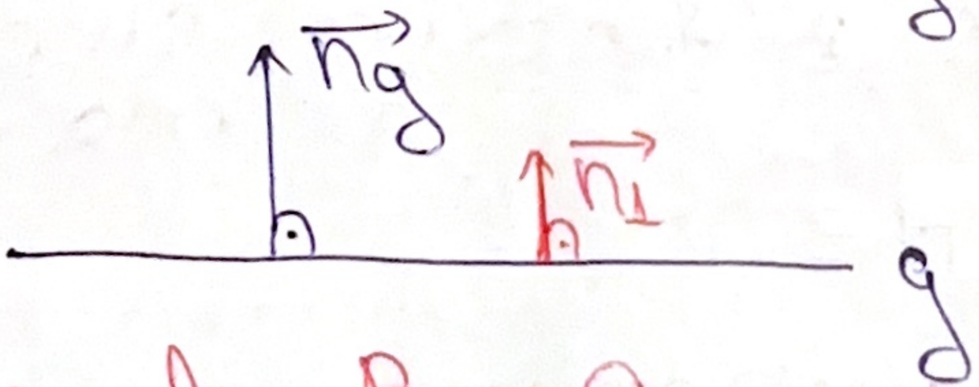
I Нормално у-е на права в равнината

ОКС $K = Oxy$

$g: Ax + By + C = 0 \Rightarrow \overrightarrow{n_g}(A,B) \Rightarrow |\overrightarrow{n_g}| = \sqrt{A^2+B^2}$

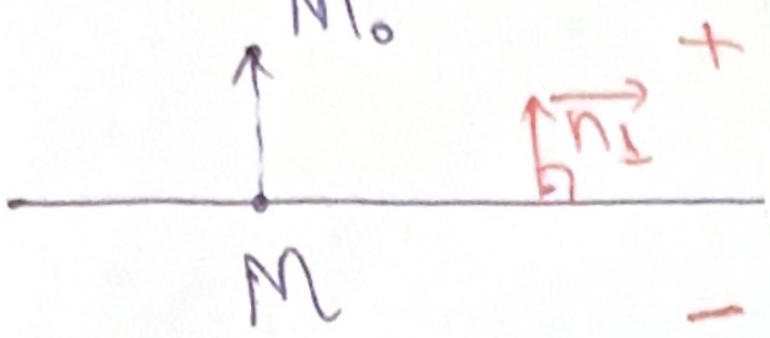
$(A,B) \neq (0,0)$

Разгл. в-р $\overrightarrow{n_1} = \dfrac{\overrightarrow{n_g}}{|\overrightarrow{n_g}|} \Rightarrow \overrightarrow{n_1}\left(\dfrac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}, \dfrac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\right)$



$g: \dfrac{Ax+By+C}{\sqrt{A^2+B^2}} = 0 \rightarrow$ нормално у-е на права в р-на

Разгл. правата q и т. $M_0(x_0, y_0)$



$\overrightarrow{MM_0} \parallel \vec{n_1} \Rightarrow \exists! \delta \in \mathbb{R}:$
$\overrightarrow{MM_0} = \delta . \vec{n_1}$

$$\delta(M_0, q) = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2+B^2}}$$ → ориентирано разстояние от т. M_0 до правата q

Ако $\delta(M_0, q) = 0 \Leftrightarrow M_0 \in q$
Ако $\delta(M_0, q) > 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MM_0} \uparrow\uparrow \vec{n_1}$
Ако $\delta(M_0, q) < 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MM_0} \uparrow\downarrow \vec{n_1}$

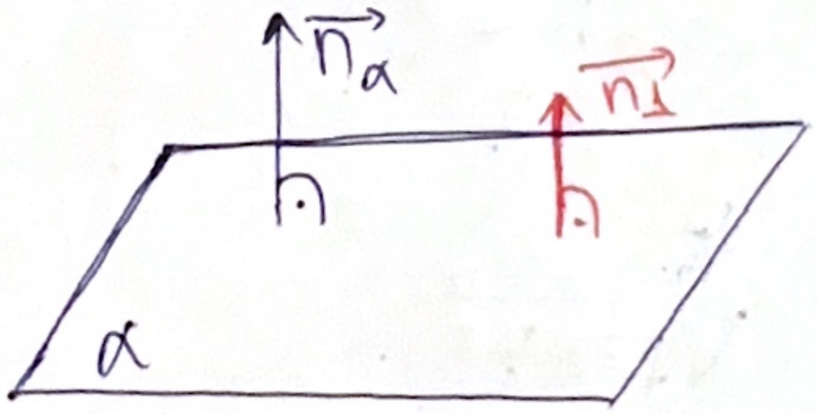
$\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}$ → разст. от 0 до q

II Нормално у-е на равнина в пространството

ОКС $K = Oxyz$

$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0 \Rightarrow \vec{n_\alpha}(A, B, C) \Rightarrow |\vec{n_\alpha}| = \sqrt{A^2+B^2+C^2}$

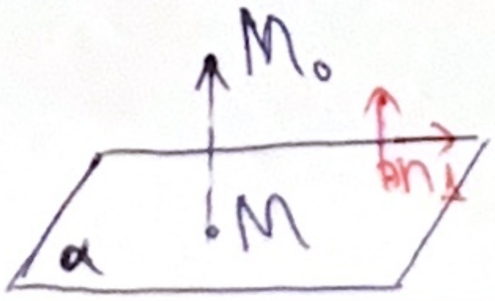
Разгл. в-р: $\vec{n_1} = \frac{\vec{n_\alpha}}{|\vec{n_\alpha}|} \Rightarrow \vec{n_1}\left(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\right)$ $(A,B,C) \neq (0,0,0)$



$\alpha: \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = 0$ ↑ нормално у-е на равнината α в пространството

Разгл. р-на α и т. $M_0(x_0, y_0, z_0)$

$$\delta(M_0, \alpha) = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$ → ориентирано разстояние от т. M_0 до р-ната α



$(\overrightarrow{MM_0} = \delta . \vec{n_1})$